

5.5. Iteraciones y potencias de matrices

Supongamos, como en la sección anterior, que estamos estudiando un sistema en el que analizamos la evolución en el tiempo de un conjunto de variables agrupadas en un vector $\mathbf{x}_t = [x_1(t), \dots, x_n(t)]^T$, de manera que la evolución del sistema de un instante t al instante $t + 1$ viene dada por

$$\mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_t$$

siendo $\mathbf{A}$ una matriz real de orden n . Un sistema así definido se llama un **sistema de ecuaciones en diferencias lineales**.

Si deseamos conocer el valor de las variables al cabo de k unidades de tiempo, entonces tendremos que calcular la potencia k -ésima de $\mathbf{A}$

$$\mathbf{x}_{t+k} = \mathbf{A}^k \mathbf{x}_t$$

Cuando la matriz $\mathbf{A}$ tiene un tamaño considerable el cálculo de una potencia de orden alto se convierte en un problema computacionalmente complejo. Vamos a ver cómo el conocimiento de los autovalores y autovectores de $\mathbf{A}$ simplifica mucho el problema.

Supongamos que $\mathbf{A}$ es una matriz diagonalizable. Sean $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ una base de autovectores asociados a los autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de $\mathbf{A}$. Sea $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un vector cuyas coordenadas en la base de autovectores son $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Entonces,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_k &= \mathbf{A}^k \mathbf{x}_0 \\ &= \mathbf{A}^k (\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n) \\ &= \alpha_1 \mathbf{A}^k \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{A}^k \mathbf{v}_n \\ &= \alpha_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \lambda_n^k \mathbf{v}_n \end{aligned}$$

Así, en lugar de calcular la potencia k -ésima de la matriz, basta con calcular las potencias k -ésimas de n números (los autovalores) y sumar n vectores.

Supongamos ahora que se desea calcular explícitamente la potencia de la matriz. Consideremos la matriz $\mathbf{P}$ que diagonaliza a $\mathbf{A}$

$$\mathbf{P} = [\mathbf{v}_1 \ \dots \ \mathbf{v}_n]$$

sabemos que se cumple

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{D} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

por lo tanto

$$\mathbf{A}^k = (\mathbf{P} \mathbf{D} \mathbf{P}^{-1})^k = \mathbf{P} \mathbf{D}^k \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) \mathbf{P}^{-1}$$

5.5 Iteraciones y potencias de matrices

El problema de calcular la potencia k de $\mathbf{A}$ se ha simplificado a calcular la potencia k de $\mathbf{D}$, que es trivial por ser una matriz diagonal, más el producto de tres matrices. Hemos demostrado el siguiente resultado que cobra mayor interés cuanto mayor sean el orden de $\mathbf{A}$ y la potencia k .

Teorema 5.31 Sean $\mathbf{A}$ una matriz diagonalizable de orden n , $\mathbf{P} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n]$ una matriz que diagonaliza a $\mathbf{A}$ formada por una base de autovectores, y sean $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ los autovalores respectivos (no necesariamente distintos). Entonces se cumple que

$$\mathbf{A}^k = \mathbf{P} \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}$$

Además, para todo vector $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\mathbf{x}_0 = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n$$

se tiene que

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{A}^k \mathbf{x}_0 = \alpha_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \lambda_n^k \mathbf{v}_n$$

Ejemplo 5.32

En una disolución se estudia la concentración de dos tipos distintos de compuestos químicos F y G. El vector de $\mathbf{x}_t = [F(t), G(t)]^T$ recoge las concentraciones de los dos compuestos en cada instante t , y se tiene que la evolución de la disolución en el tiempo (medido en horas) viene dada por el siguiente sistema

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{A}^k \mathbf{x}_0 \quad \text{donde} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{-83}{77} & \frac{6}{77} \\ \frac{-160}{77} & \frac{83}{77} \end{bmatrix}$$

La concentración inicial es $\mathbf{x}_0$ y la concentración transcurridas k horas es $\mathbf{x}_k$.

Sabiendo que la concentración inicial es

$$\mathbf{x}_0 = [F(0), G(0)]^T = [15 \text{ gr/l}, 5 \text{ gr/l}]^T$$

se desea calcular la concentración de F y G transcurridos 2 días.

Capítulo 5 **Autovalores y autovectores**

Para ello hemos de calcular $\mathbf{x}_{48} = \mathbf{A}^{48}\mathbf{x}_0$ lo que deseamos hacer sin calcular la potencia de orden 48 de la matriz. Los autovalores y autovectores de $\mathbf{A}$ son los siguientes

$$\lambda_1 = 1 \text{ con } \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 80 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \lambda_2 = -1 \text{ con } \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Calculamos las coordenadas de x_0 en función de v_1 y v_2 :

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 15 \\ 5 \end{bmatrix} = -\frac{10}{77} \begin{bmatrix} 3 \\ 80 \end{bmatrix} + \frac{1185}{77} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Entonces, aplicando el Teorema 5.31 se tiene que

$$\mathbf{x}_{48} = -\frac{10}{77} \lambda_1^{48} \mathbf{v}_1 + \frac{1185}{77} \lambda_2^{48} \mathbf{v}_2 = -\frac{10}{77} \begin{bmatrix} 3 \\ 80 \end{bmatrix} + \frac{1185}{77} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Es decir, transcurridos 2 días hay 15 gr/l de compuesto F y 5 gr/l de compuesto G. $\square$